Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Katedra Inżynierii Oprogramowania
Realizacja projektu informatycznego 2026/2027

Raport: Organizacja i infrastruktura projektu

Projekt: Interaktywna aplikacja wspomagająca naukę stereometrii w 3D

Autorzy:
Paweł Hiszpański 203455
Dawid Deja 203180
Maciej Raniszewski 203773

Opiekun:
mgr inż. Sebastian Górski

Gdańsk, Październik 2026

1 Opis projektu i produktu

- **Nazwa projektu/produktu:** Interaktywna aplikacja wspomagająca naukę stereometrii w 3D
- **Adresowany problem:** Trudności uczniów szkół podstawowych i średnich w wyobrażaniu sobie przestrzennych relacji w bryłach, co prowadzi do błędów przy wyznaczaniu kątów, przekątnych oraz obliczaniu pól i objętości.
- **Obszar zastosowania i rynek:** Edukacja matematyczna, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, nauczyciele, uczniowie oraz korepetytorzy.
- **Cel i zakres produktu:** Opracowanie interaktywnej aplikacji 3D wspierającej naukę stereometrii. System pozwala na manipulację bryłami (sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe), płynny obrót, zmianę wymiarów i przezroczystości, zaznaczanie kątów i odcinków oraz rozwiązywanie zadań z automatyczną wizualizacją.
- **Ograniczenia:**
  - *Czasowe:* Sztywny termin oddania projektu narzucony harmonogramem semestralnym.
  - *Sprzętowe i wydajnościowe:* Konieczność zapewnienia płynności renderowania 3D na typowym sprzęcie szkolnym.
  - *Dydaktyczne:* Ścisłe ograniczenie zakresu pojęć, brył i zadań do aktualnej podstawy programowej szkół podstawowych i średnich.
- **Inne współpracujące systemy:** Interfejs karty graficznej.
- **Termin realizacji:** Czerwiec 2027.
- **Główne etapy projektu:**
  1. Przygotowanie bazy zadań i analiza wymagań programowych szkół.
  2. Implementacja silnika graficznego 3D i modeli brył.
  3. Zbudowanie modułu dynamicznych obliczeń (pola, objętości, kąty).
  4. Opracowanie trybu interaktywnego rozwiązywania zadań.
  5. Testy funkcjonalne, optymalizacja i wdrożenie.

2 Interesariusze i użytkownicy

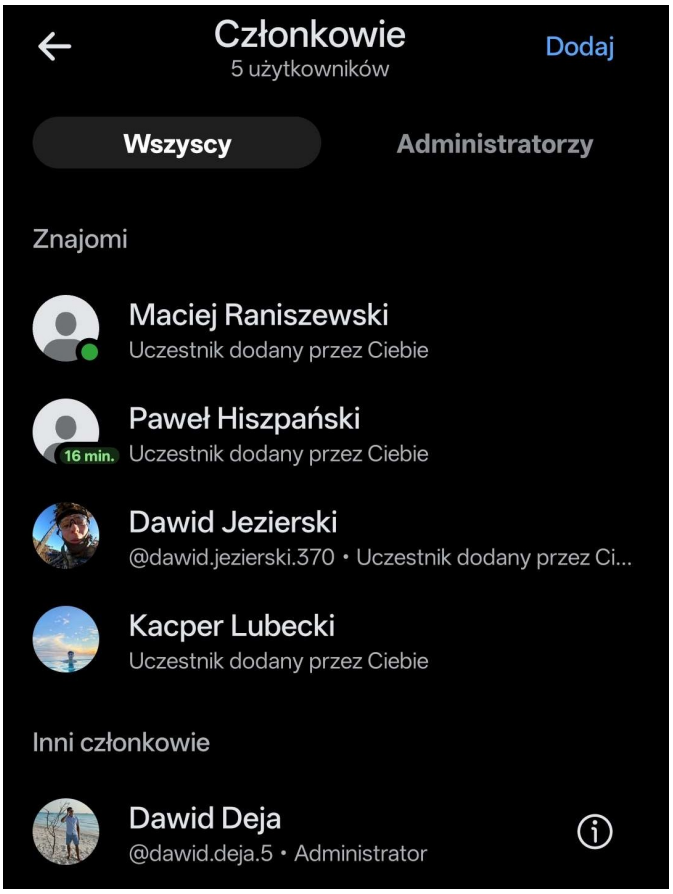
- **Użytkownicy końcowi:** Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych potrzebujący intuicyjnego narzędzia wizualnego do zrozumienia stereometrii.
- **Pozostali interesariusze:**
  - **Nauczyciele matematyki:** Wykorzystujący aplikację jako pomoc dydaktyczną podczas lekcji.
  - **Rodzice:** Zapewniający uczniom narzędzia wspierające samodzielną naukę.
  - **Opiekun projektu:** Weryfikujący zgodność projektu ze standardami inżynierii oprogramowania.

3 Zespół

- **Dawid Deja (Kierownik Zespołu):**
  - *Umiejętności:* Zarządzanie projektami informatycznymi, programowanie grafiki 3D (OpenGL, GLSL, SFML), system kontroli wersji Git.
  - *Obszary odpowiedzialności:* Koordynacja prac zespołu i podział zadań, konfiguracja i nadzór nad repozytorium GitHub, implementacja potoku renderowania grafiki 3D, sterowanie kamerą (obrót, zoom), obsługa przezroczystości oraz tworzenie modeli brył przestrzennych.
- **Paweł Hiszpański:**
  - *Umiejętności:* Programowanie w C++, algebra liniowa i wektorowa, geometria obliczeniowa, architektura systemowa.
  - *Obszary odpowiedzialności:* Projekt i implementacja mechanizmu wskazywania elementów bryły, silnik dynamicznych przeliczeń matematycznych oraz nadzór nad spójnością architektoniczną kodu.
- **Maciej Raniszewski:**
  - *Umiejętności:* Projektowanie struktur danych (JSON), algorytmy walidacji danych wejściowych, znajomość podstawy programowej stereometrii, testowanie jednostkowe i integracyjne.
  - *Obszary odpowiedzialności:* Projekt i implementacja bazy zadań, powiązanie treści zadań ze scenariuszami wizualizacji przestrzennej, implementacja trybu rozwiązywania zadań, przygotowanie testów funkcjonalnych.
- **Model pracy:** Zespół realizuje projekt w modelu hybrydowym – regularne spotkania stacjonarne na Politechnice Gdańskiej połączone z bieżącą współpracą zdalną i asynchroniczną.

3.1 Komunikator zespołu

Poniższy zrzut ekranu przedstawia wykorzystywany przez zespół kanał komunikacyjny:



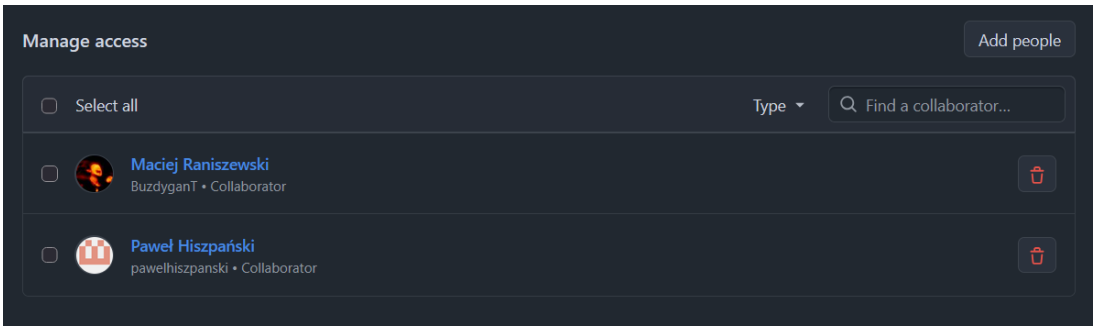
Rysunek 1: Komunikator zespołu

4 Komunikacja w zespole i z interesariuszami

- **Spotkania wewnętrzne zespołu:** Odbywają się regularnie na okienkach między zajęciami.
- **Środki komunikacji bieżącej:** Serwer na platformie Discord do ustaleń technicznych, szybkich konsultacji. Dodatkowo grupa na platformie Messenger.
- **Komunikacja z opiekunem projektu:** Cykliczne konsultacje, kontakt mailowy oraz konsultacje za pośrednictwem platformy MS Teams.

5 Repozytorium kodu

- **Adres repozytorium:** `https://github.com/Deja7/Interaktywna-aplikacja-wspomagajaca-nauke-stereometrii-z-wykorzystaniem-modeli-3D`
- **Osoba odpowiedzialna:** Dawid Deja (konfiguracja, zarządzanie uprawnieniami i porządkiem w gałęziach).



Rysunek 2: Członkowie repozytorium na github.com

6 Dokumentacja i szablon dokumentów

- **Miejsce przechowywania dokumentacji:** Repozytorium projektu w katalogu `/docs`.
- **Osoba odpowiedzialna za porządek:** Dawid Deja (kierownik projektu).
- **Schemat nazewnictwa plików:** `RPI_2026_[TytulRaportu]_v[X.Y].pdf`.
- **Szablon dokumentu:** Szablon niniejszego raportu przygotowany w systemie LaTeX, wyposażony w metryczkę, spójną kolorystykę oraz ujednolicony nagłówek i stopkę. Będzie on stosowany we wszystkich kolejnych raportach w ramach przedmiotu.

7 Narzędzia

- **Komunikacja:** Discord, Messenger
- **Repozytorium kodu i wersjonowanie:** GitHub
- **Dokumentacja i szablon:** Overleaf (LaTeX)
- **Kodowanie:** Visual Studio

8 Wykorzystanie AI i wnioski

- **Opis wykorzystania AI:** Narzędzia sztucznej inteligencji zostały wykorzystane jako wsparcie przy analizie wymagań laboratoryjnych, generowaniu struktury dokumentacji w LaTeX-u.
- **Przykładowe prompty i outputy:**
  - *Prompt:* „Jak zaplanować podział prac w 3-osobowym zespole dla aplikacji 3D do geometrii przestrzennej?”
  - *Odpowiedź AI:* Podział na moduł graficzny (modele 3D), silnik matematyczny (aktualizacja wymiarów) oraz bazę zadań.

  - *Prompt:* „Przygotuj minimalistyczny szablon raportu w LaTeX ze stroną tytułową, nagłówkiem i stopką pod wymogi RPI”.

- **Wnioski i refleksje:** Sztuczna inteligencja znacząco przyspieszyła proces tworzenia szablonu i organizacji szkieletu dokumentacji. Ograniczeniem modeli językowych jest brak bezpośredniego wglądu w specyficzne ustalenia wewnętrzne grupy oraz konieczność ręcznej weryfikacji zgodności kompilatora (np. błędy przy doborze silnika pdfLaTeX vs XeLaTeX).